

静态路由实验

——极简版

谢逸
计算机学院

1

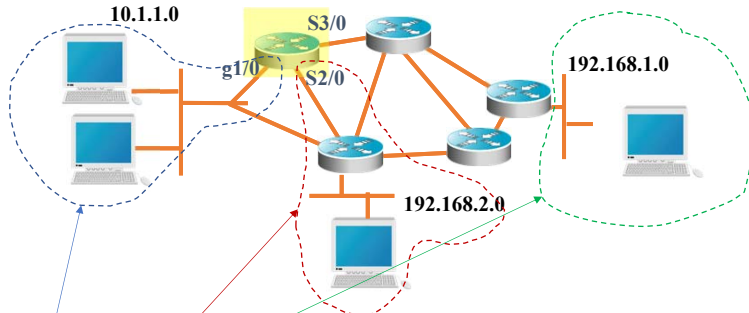
本章内容

- 路由基础知识
 - 直连路由
 - 静态路由
 - 默认路由
 - 动态路由
 - 路由距离与决策
- 路由器配置基础
 - 路由器信息查阅
 - 静态路由配置
 - 默认路由配置

2

路由基础知识：路由信息

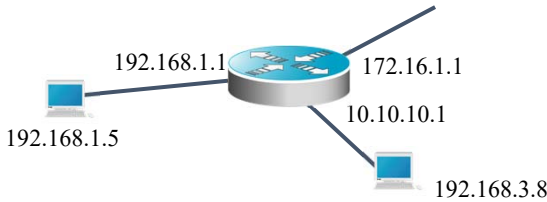
路由的意义：告诉路由器转发IP分组的规则



路由来源	目的网络/掩码	下一跳地址	出接口	路由开销	管理距离
直连路由	10.1.1.0/24	10.1.1.1	g1/0	0	0
动态路由	192.168.1.0/24	172.16.1.2	S3/0	20	110
静态路由	192.168.2.0/24	172.16.1.3	S2/0	0	1

路由基础知识：直连路由

直连路由是由链路层协议发现的，一般指去往路由器的接口地址所在网段的路径，该路径信息不需要网络管理员维护，也不需要路由器通过某种算法进行计算获得，只要该接口处于活动状态，路由器就会把通向该网段的路由信息填写到路由表中



协议	目的网络/掩码	出口
Direct	192.168.1.0/24	Ethernet0/0/1
Direct	172.16.1.0/30	Serial1/0/0
Direct	10.10.10.0/24	GigabitEthernet0/0/1

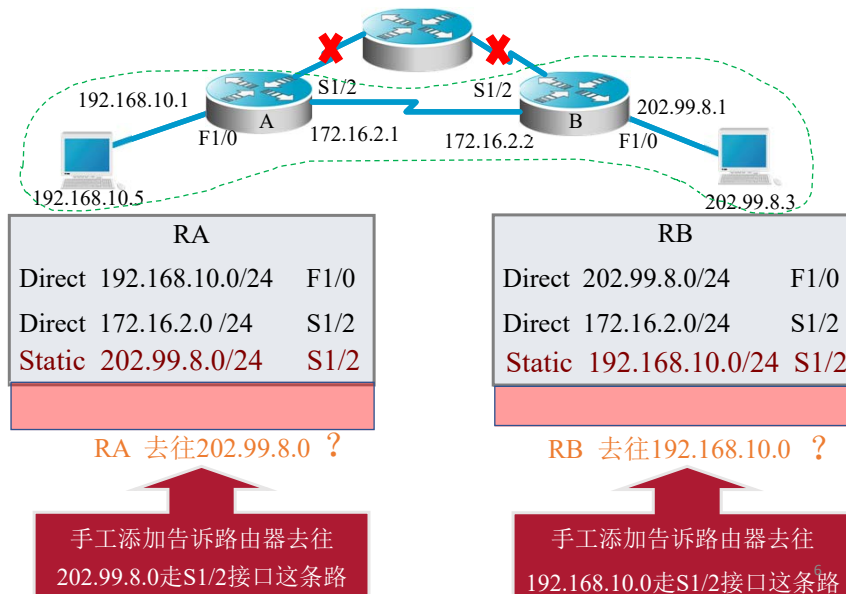
路由基础知识：静态路由

- 静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息
- 静态路由信息是本地有效的，不会自动通告给其他路由器，除非通过手工配置路由重分发给其他路由器
- 静态路由一般适用于比较简单的网络环境，大型和复杂的网络环境通常不宜采用静态路由
- 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高

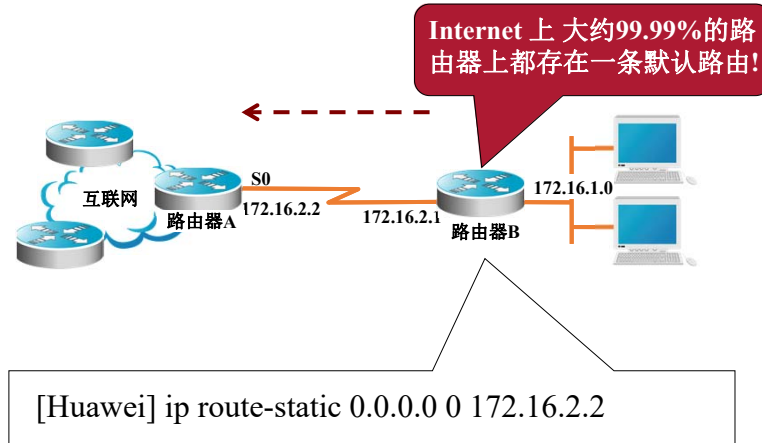
5

路由基础知识：静态路由

- 配置静态路由，路径为192.168.10.5-RA-RB-202.99.8.3



路由基础知识：默认路由



7

路由基础知识：动态路由

- 动态路由协议是计算机网络中通过交换路由信息自动生成并维护路由表的通信协议，能够根据网络拓扑变化实时更新路由表，核心功能包括路由发现、路径计算及链路故障恢复。
- 通过距离矢量算法（如RIP、BGP）或链路状态算法（如OSPF、IS-IS）实现路由决策，按作用范围分为内部网关协议（IGP）和外部网关协议（EGP），典型协议包括OSPF（IP协议号89）、RIP（UDP端口520）和BGP（TCP端口179）
- 将在后续实验中进行

8

路由基础知识：路由距离（可信程度）

- 管理距离是路由器用来衡量不同路由信息来源可信度的一个数值（通常是0-255）
 - 值越低，可信度越高，越优先选择
 - 管理距离在华为路由器中就是路由表的路由优先级(Pre)
- 管理距离的默认值由路由器厂家自定义

表1 华为路由器的默认管理距离值示例表

路由来源	默认管理距离值
直连路由（Direct）	0
静态路由（Static）	60
OSPF 区域内路由	10
OSPF 区域间路由	150
RIP	100
BGP	255
IS - IS	15

9

路由基础知识：路由决策流程

- 首先，使用最长前缀匹配规则
 - 例：10.1.1.1/8 和 10.1.1.1/16
- 其次，在相同前缀长度有多条路由情况下，比较管理距离/优先级(Pre)，管理距离越小，路由越优先
 - 例：Static 10.1.1.1/8 和 RIP 10.1.1.1/8
- 最后，在相同管理距离有多条路由情况下，比较路由开销(Cost)，度量值越小越优先

```

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.1.0/24 OSPF 10 25 D 192.168.2.1 GigabitEthernet0/0/1
10.1.1.0/24 OSPF 10 15 D 192.168.3.1 GigabitEthernet0/0/2

```

10

路由器配置基础：路由信息

router#**display ip routing-table**

Destination/Mask: 目的网络地址/掩码

Proto: 路由协议类型, Direct表示直连路由

Pre: 路由优先级, 数值越小优先级越高, 直连路由默认优先级为 0

Cost: 路由开销

Flags: 路由标记, D表示已下载到FIB(Forwarding Information Base)表

NextHop: 下一跳地址

Interface: 出接口

本地回环接口

```
<AR6140-02-1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 7      Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop   Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0       D    127.0.0.1   InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1   InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0       D    127.0.0.1   InLoopBack0
172.16.0.0/16       Direct  0    0       D    172.16.2.203 GigabitEthernet0/0/8
172.16.2.203/32     Direct  0    0       D    127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1   GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32  Direct  0    0       D    127.0.0.1   InLoopBack0
```

路由器配置基础：路由信息

172.16.0.0/16 Direct 0 0 D 172.16.2.203 GigabitEthernet0/0/8

字段值	含义
172.16.0.0/16	目的网络/掩码(Destination/Mask)
Direct	协议 (Proto), 该路由是通过什么方式学习到的, Direct:直连路由
0	路由优先级 (Pre), 数值越小, 优先级越高, 路由越可信
0	路由开销 (Cost), 到达目的网络的“代价”, 数值越小, 路由越优
D	路由标记 (Flags), D 表示该条路由是生效的
172.16.2.203	下一跳 (NextHop), 即数据包要被发送到的下一台接收设备的IP地址
GigabitEthernet0/0/8	出接口 (Interface), 指示数据包的流出方向

路由器配置基础：静态路由配置

- 1.为路由器每个接口配置IP地址
- 2.确定本路由器有哪些直连网段的路由信息
- 3.确定网络中有哪些属于本路由器的非直连网段
- 4.添加本路由器到非直连网段相关的路由信息

13

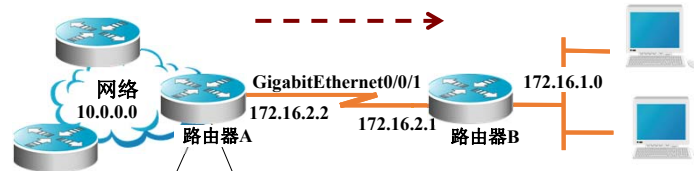
路由器配置基础：静态路由配置

- 静态路由配置命令
 - 在用户视图下，输入system-view命令进入系统视图
 - 配置静态路由用命令及常用语法：
 - ip route-static [目的网络地址] [掩码长度] [下一跳地址]
 - ip route-static [目的网络地址] [掩码长度] [出接口]
 - 例：[Huawei]ip route-static 172.16.2.0 24 172.16.3.204
 - 例：[Huawei]ip route-static 172.16.2.0 24 GigabitEthernet0/0/1
（目标网段与出接口直连，处于同一子网时，可以仅指定出接口，否则仍要加上下一跳地址）
- 静态路由描述转发路径的方式有两种
 - 指向本地接口（即从本地某接口发出）
 - 指向下一跳路由器直连接口的IP地址X.X.X.X

14

路由器配置基础：静态路由配置

一个实例：



[Huawei]ip route-static 172.16.1.0 24 172.16.2.1
或
[Huawei]ip route-static 172.16.1.0 24 GigabitEthernet0/0/1
172.16.2.1

15

```
<AR6140-02-1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.5.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 8          Routes : 8

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
172.16.0.0/16        Direct  0    0       D    172.16.2.203      GigabitEthernet0/0/8
172.16.2.203/32      Direct  0    0       D    127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32    Direct  0    0       D    127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/8
192.168.5.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204      GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0

[AR6140-02-1]ip route-static 172.16.3.0 24 GigabitEthernet0/0/8 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 9          Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
172.16.0.0/16        Direct  0    0       D    172.16.2.203      GigabitEthernet0/0/8
172.16.2.203/32      Direct  0    0       D    127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/8
172.16.3.0/24        Static  60    0       D    172.16.3.204      GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32    Direct  0    0       D    127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/8
192.168.5.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204      GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1         InLoopBack0
```

R表示该路由是转发路由。转发路由的特点是，路由的下一跳地址并非直接连接在本地路由器的某个接口上，需要通过其他路由来进一步查找下一跳的出接口。

16

路由器配置基础：静态汇总路由

将192.168.1.0/24、192.168.2.0/24和192.168.3.0/24汇总为192.168.0.0/22，首先配置好三个子网路由

```
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.1.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.2.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.3.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 10          Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
172.16.0.0/16        Direct  0    0       D    172.16.2.203        GigabitEthernet0/0/8
172.16.2.203/32     Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32    Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/8
192.168.1.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
192.168.2.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
192.168.3.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
```

17

路由器配置基础：静态汇总路由

计算好汇总后的路由，使用命令添加。华为路由器不会默认将明细路由删除，配置汇总路由后，明细路由和汇总路由会同时存在于路由表中，如果希望只保留汇总路由，去除明细路由，需要手动使用undo命令来删除对应的明细路由条目

```
[AR6140-02-1]ip route-static 192.168.0.0 24 172.16.3.204
[AR6140-02-1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 11          Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
172.16.0.0/16        Direct  0    0       D    172.16.2.203        GigabitEthernet0/0/8
172.16.2.203/32     Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32    Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/8
192.168.0.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
192.168.1.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
192.168.2.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
192.168.3.0/24       Static  60    0       RD   172.16.3.204        GigabitEthernet0/0/8
255.255.255.255/32   Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
```

18

路由器配置基础：默认路由

- 目的网络和子网掩码均为0.0.0.0（或使用掩码长度0），可以匹配所有的IP地址，属于最不精确的匹配
- 可看作是静态路由的一种特殊情况
- 何时起作用：当所有已知路由信息都查不到数据包如何转发时，按默认路由进行转发
- 配置默认路由命令
– [Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0 [接口类型 接口编号] [下一跳IP地址]

```
[AR6140-02-1] ip route-static 0.0.0.0 0 GigabitEthernet0/0/0 172.16.3.204
[AR6140-02-1] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 12      Routes : 12
-----
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	D	172.16.3.204	GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
172.16.0.0/16	Direct	0	0	D	172.16.2.203	GigabitEthernet0/0/0
172.16.2.203/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
172.16.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
192.168.0.0/24	Static	60	0	RD	172.16.3.204	GigabitEthernet0/0/0
192.168.1.0/24	Static	60	0	RD	172.16.3.204	GigabitEthernet0/0/0
192.168.2.0/24	Static	60	0	RD	172.16.3.204	GigabitEthernet0/0/0
192.168.3.0/24	Static	60	0	RD	172.16.3.204	GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

19

静态路由实验

- 完成《实验2-静态路由实验指导手册》中的实验，注意实验过程中适当截图，回答其中的“实验思考”，并按照课前发的“实验报告模板”撰写实验报告和个人心得体会。

20